

• Pregunta 01.

(1pto)

Marque la respuesta correcta

¿Qué representa la constante K en la ley de Hooke?

- (a) Un número adimensional (b) Un número independiente del material
(c) La resistencia del material ~~(d) El cociente entre la fuerza y la deformación~~

• Pregunta 02

(1pto)

¿Qué Representa x en la ley de Hooke?

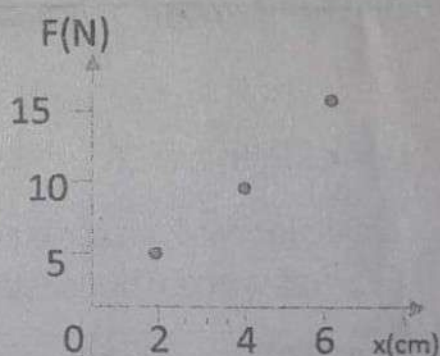
- ~~(a) La deformación~~ (b) La fuerza de compresión
(c) La fuerza de estiramiento (d) La energía

Observe el gráfico de la figura y responda

Las preguntas 3, 4, 5.

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP



(1pto)

• Pregunta 03

La relación entre la fuerza y la deformación es:

- ~~(a) Directamente proporcional~~ (b) inversamente proporcional
(c) Variable (d) Decreciente

• Pregunta 04

(1pto)

El Valor de la constante elástica en N/cm es aproximadamente

- (a) 0,4 (b) 3,5

(d) 0,5

$$F = K \cdot x$$

$$15 = K \cdot 6$$

$$2.5 \text{ N/cm} = K$$

~~10, 2,5~~

$$F = K \cdot x$$

$$10 = K \cdot 4$$

$$2.5 \text{ N/cm} = K$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$F = K \cdot x$$

$$5 = K \cdot 2$$

$$K = 2.5 \text{ N/cm}$$

• Pregunta 05
¿Para qué valor aproximado de la fuerza en Newton el estiramiento del resorte es 1 cm?

- (a) 1 (b) 6,25 (c) ~~2,50~~ (d) 2

Exámen sacado de: Calculadora

FIA USMP

• Pregunta 06

Para poder comprimir un resorte de 3cm se debe aplicar una fuerza de 12N. Entonces la constante elástica en N/cm es:

- (a) 0,25 (b) 36 (c) ~~4~~ (d) 3

• Pregunta 07

Se tiene un resorte que mide 10cm. Si se cuelga de él un peso de 5N su longitud ahora es 12cm. La constante elástica del resorte es:

- (a) 7,5 N/cm (b) 2,5 N/cm (c) ~~2,5 N/cm~~ (d) 0,33 N/cm

$$\rightarrow K = \frac{F}{x} = \frac{5}{(12-10)} = \frac{5}{2} = 2.5 \text{ N/cm}$$

• Pregunta 08

Llenar los casilleros en blanco de la siguiente tabla, donde m(masa), x(estiramiento), F(fuerza o peso), K(constante elástica)

m (kg)	X(m)	F(N)	K(N/m)
0,40	0,14	3.92 N	28 N/m
0,80	0,28	7.84 N	28 N/m
1,20	0,42	11.76 N	28 N/m
1,60	0,56	15.68 N	28 N/m
2,00	0,70	19.6 N	28 N/m

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

• Pregunta 09

Se cuelga un bloque de masa m del extremo de un resorte en espiral de alambre de constante elástica 24,6N/m y lo estira 34 cm. La masa del bloque en kg es:

- (a) 9,04 (b) ~~0,85~~ (c) 8,5 (d) 85

$$F = K \cdot x$$

$$F = 24,6 \times 0,34$$

$$F = 8,364 \text{ N}$$

$$P = 8,364 \text{ N}$$

$$K = 24,6 \text{ N/m}$$

$$x = 34 \text{ cm} \times \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}}$$

$$8,364 = m \times 9,8$$

EVALUACIÓN
CURSO
PROFESOR
ESCUELA (S)

1. Si las func

$$x^d =$$

- a) Deter
cons
b) Aplic
posit
c) Calcu

2. Debido
producen
increment
bajas tasa
papa en e

3. Si la fun
a) ¿Cuáles
Px=10, Py
b) Si la m
ingreso e
c) Grafique
que tipo de

4. Si la fun
Px=4 y Py

- a) ¿Cuáles